

FUSION 課題

ジャンパ線について

基板の配線設計において、通常の銅箔配線だけでは接続できない箇所については、ジャンパ線を使用してよい。ジャンパ線は以下の仕様に従って設計すること。

- ・ 使用レイヤ：Top Layer
- ・ 配線形状：直線のみ
- ・ 配線方向：基板に対して水平方向または垂直方向のみ（斜め方向の配線×、折れ曲がった配線×）
- ・ 配線幅：10mil
- ・ ジャンパ線の両端：VIA を使用する
- ・ VIA 穴径（Drill）： ϕ 0.6 mm
- ・ VIA ランド径（Pad Diameter）： ϕ 1.27 mm 以上

課題 1（非安定マルチバイブレータ）

仕様

回路図	別紙のとおり
基板サイズ（W×D）	40mm×40mm 以内
基板形状	長方形
最小パターン幅	20mil
取付け穴	ϕ 3mm×4 箇所
その他	Bottom レイヤにベタ GND を施すこと Bottom レイヤに「nn_NAME」を入れること（例：00_SHIMURA）

課題 2（シュミット・トリガ回路）

仕様

回路図	別紙のとおり
基板サイズ（W×D）	40mm×40mm 以内
基板形状	長方形
最小パターン幅	20mil
取付け穴	ϕ 3mm×4 箇所
その他	Bottom レイヤにベタ GND を施すこと Bottom レイヤに「nn_NAME」を入れること（例：00_SHIMURA）

課題 3 (7 セグメント LED 表示回路)

回路仕様	タクトスイッチ押下で、カウント動作させ 7 セグメント LED に表示 チャタリング防止回路 カウンタ (7490、7493、74160、74162、74190、74191、74192、74193) 7 セグメントデコーダ (7447 (A.C.)、7448 (K.C.)) 7 セグメント LED (NARG105 (A.C.)、OSL10561-LRA (K.C.) A-551SRD (A.C.)) デコーダとカウンタの制御機能を確認できること DIP-SW (8P) 1-4 : 制御機能用、5-8 : 4bit 入力
基板サイズ (W×D)	○mm×○mm 以内
基板形状	長方形
最小パターン幅	10mil
取付け穴	φ 3mm×4 箇所
その他	Bottom レイヤにベタ GND を施すこと Bottom レイヤに「nn_NAME」を入れること (例 : 00_SHIMURA)